

4e S3 AIDES Cartes

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

4e_S3_AIDES_Cartes

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

A - Comprendre

Reformule la question avec tes propres mots.

Entoure ce que tu cherches.

Souligne les données utiles.

B - Identifier

Quel objet mathématique est en jeu ?

Nombre, fraction, expression, équation, longueur, angle, fonction, événement ou suite ?

C - Choisir

Écris la propriété, la relation ou la formule qui pourrait convenir.

Ne remplace pas encore les lettres par les nombres.

D - Commencer

Effectue uniquement la première étape :
mettre au même dénominateur,
développer un facteur, isoler un terme,
identifier l'hypoténuse, calculer une
différence de coordonnées, etc.

E - Vérifier

Contrôle le signe, l'unité, l'ordre de grandeur ou remplace la solution dans l'égalité.
Explique pourquoi la réponse est plausible.

Focus de cette séance

Faire distinguer substituer, développer, réduire et résoudre.

Relevé enseignant

Élève	Aucune aide	A	B	C	D	E	Commentaire
Sinda Chikhaoui	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Fares Darghouth	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Ines KEFI	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

4e S3 ELEVE Activite

4e_S3_ELEVE_Activite

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Nom et prénom :

Date :

Mes objectifs

Objectifs

- diagnostiquer le niveau réel de Fares ;
- stabiliser les acquis de base chez Sinda ;
- installer le calcul littéral chez Ines (réduction des constantes signées) ;
- comprendre les différents rôles de la lettre ;
- substituer une valeur ;
- réduire des termes semblables ;
- développer avec la distributivité ;
- résoudre des équations simples.

Rituel d'entrée

1. Pour $x = 3$, calculer $2x + 5$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Développer $3(x + 2)$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Réduire $4x + 2x$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

1. Résoudre mentalement $x + 4 = 9$.

Réponse : Certitude : ☐1 ☐2 ☐3 ☐4

Activité de départ

Activité « Le rectangle de la distributivité »

Construire un rectangle de côtés (4) et $(x+3)$, puis le découper en :

- rectangle $4 \times x$;
- rectangle 4×3 .

Tronc commun et parcours différenciés

Commence par les exercices indiqués par l'enseignant. Passe au parcours suivant seulement après validation. Pour chaque réponse, ajoute un contrôle ou une justification.

Série 3 — Calcul littéral

Consolidation

1. Pour $(x=4)$, calculer $(3x+2)$.

..... 2. Développer $(4(x+3))$.

..... 3. Réduire $(5x+2+3x-6)$.

.....

Maîtrise

1. Développer $(5(x-2))$.

..... 5. Factoriser $(7x+14)$.

..... 6. Résoudre $(3x+5=20)$.

.....

Approfondissement

1. Un rectangle a pour longueur $(x+2)$ et largeur (x) . Exprimer son périmètre.

..... 8. Montrer que les programmes suivants donnent le même résultat :

.....

- choisir (x) , multiplier par 4 puis ajouter 12 ;

- choisir (x), ajouter 3 puis multiplier par 4.

Ma trace écrite

Trace écrite attendue

Développer consiste à transformer un produit en somme. $(a(b+c)=ab+ac)$

Réduire consiste à regrouper les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à chercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.

Exemple personnel

.....
.....

Mon auto-évaluation

Je peux...	Pas encore	Avec aide	Seul	Expliquer
reformuler la question	☐	☐	☐	☐
choisir une relation ou une propriété	☐	☐	☐	☐
effectuer le calcul sans erreur	☐	☐	☐	☐
contrôler mon résultat	☐	☐	☐	☐
estimer correctement ma certitude	☐	☐	☐	☐

Exit ticket

1. Développer $5(x - 2)$.

.....

1. Réduire $7x - 4 + 2x + 9$.

.....

1. Résoudre $3x + 5 = 20$.

.....

Ce que je retiens aujourd'hui :

.....

La notion que je dois encore reprendre :

.....

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e S3 PROF Fiche

CONFIDENTIEL — diffusion strictement limitée.

4e_S3_PROF_Fiche

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Préparation avant l'arrivée des élèves

- Imprimer la fiche élève, les cartes d'aide et les supports de manipulation.
- Préparer les mini-tableaux et les feutres.
- Ouvrir la grille d'observation de la séance.
- Repérer les exercices de consolidation, maîtrise et approfondissement.
- Prévoir une horloge visible et une pause de cinq minutes.

Consignes orales essentielles

1. « Écris d'abord ta réponse et ta certitude ; ne corrige pas encore. »
2. « Nomme la relation ou la propriété que tu utilises. »
3. « Une erreur n'est pas effacée : elle devient une donnée pour comprendre. »
4. « Demande une carte d'aide seulement après une première tentative. »
5. « Avant de valider, effectue un contrôle de vraisemblance. »

Parcours nominatifs

- **Sinda Chikhaoui** : Distributivité et réduction
- **Fares Darghouth** : Calcul littéral - diagnostic puis parcours
- **Ines KEFI** : Calcul littéral - installation (réduction des constantes signées)
 - *Tâche de départ* : confrontation sur (2-6) : identifier (-4) et non (-8), avant tout exercice de réduction.
 - *Niveau de parcours* : installation — la distributivité est déjà disponible, l'erreur porte sur le signe des constantes.
 - *Aide maximale prévue* : jusqu'à la carte B (code couleur pour les constantes positives et négatives).

- *Critère de réussite* : 3 réductions d'expressions avec constantes signées correctes, sans erreur répétée à certitude 4.
- *Tâche de transfert* : développer puis réduire une expression à deux termes, contrôler par substitution d'une valeur.
- *Décision* : réussite rapide → première équation simple en autonomie ; blocage → refaire (2-6) avec les jetons de couleur avant de reprendre la réduction.

Déroulé validé du programme

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Calcul littéral et premières équations

Objectifs

- diagnostiquer le niveau réel de Fares ;
- stabiliser les acquis de base chez Sinda ;
- installer le calcul littéral chez Ines (réduction des constantes signées) ;
- comprendre les différents rôles de la lettre ;
- substituer une valeur ;
- réduire des termes semblables ;
- développer avec la distributivité ;
- résoudre des équations simples.

Déroulé horaire

Temps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
0-10 min	Rituel	Calcul mental, fraction, aire	Individuel	Mini-tableaux	Réactivation effective
10-25 min	Diagnostic ciblé	Substitution, réduction, distributivité, programme de calcul	Fares passe le diagnostic ; Sinda analyse et corrige deux erreurs fictives	Fiche D1	Parcours de Fares déterminé
25-45 min	Sens de la lettre	Lettre comme nombre variable, formule et inconnue	Manipulation avec boîtes et cartes	Cartes (x), nombres, balance	Les élèves distinguent expression et équation
45-65 min	Substitution et réduction	$(3x+2)$, $(5x+2+3x-6)$	Aides graduées	Jetons algébriques ou code couleur	Regroupement correct des termes

Tem ps	Phase	Tronc commun	Différenciation	Supports	Indicateurs
65-70 min	Pause	—	—	—	—
70-92 min	Distributivité	Modèle d'aire pour $(4(x+3))$	Sinda : consolidation. Fares : parcours déterminé par diagnostic	Rectangle décomposé	Les deux termes sont multipliés
92-108 min	Équations	Modèle de balance : $(3x+5=20)$	Consolidation ou approfondissement	Balance dessinée	Conservation de l'égalité
108-116 min	Synthèse	« Je reconnais / je transforme / je vérifie »	Production d'un exemple par élève	Fiche S3	Exemple correct
116-120 min	Exit ticket	Développer, réduire, résoudre	Individuel	Ticket S3	2 réponses sur 3 au minimum

Variables didactiques

Pour éviter de multiplier les supports, les mêmes structures sont utilisées avec des coefficients différents :

- $(3(x+2))$, $(4(x+3))$, $(5(x-2))$;
- $(5x+2+3x-6)$, puis $(7x-4+2x+9)$;
- $(2x+3=11)$, puis $(3x+5=20)$.

Trace écrite attendue

Développer consiste à transformer un produit en somme. $(a(b+c)=ab+ac)$

Réduire consiste à regrouper les termes de même nature.

Résoudre une équation consiste à chercher toutes les valeurs qui rendent l'égalité vraie.

Activités de construction

Activité « Le rectangle de la distributivité »

Construire un rectangle de côtés (4) et $(x+3)$, puis le découper en :

- rectangle $4 \times x$;
- rectangle 4×3 .

Banque d'exercices et corrigé

Série 3 — Calcul littéral

Consolidation

1. Pour $(x=4)$, calculer $(3x+2)$.
2. Développer $(4(x+3))$.
3. Réduire $(5x+2+3x-6)$.

Maîtrise

1. Développer $(5(x-2))$.
2. Factoriser $(7x+14)$.
3. Résoudre $(3x+5=20)$.

Approfondissement

1. Un rectangle a pour longueur $(x+2)$ et largeur (x) . Exprimer son périmètre.
2. Montrer que les programmes suivants donnent le même résultat :
 - choisir (x) , multiplier par 4 puis ajouter 12 ;
 - choisir (x) , ajouter 3 puis multiplier par 4.

Corrections

1. (14)
 2. $(4x+12)$
 3. $(8x-4)$
 4. $(5x-10)$
 5. $(7(x+2))$
 6. $(x=5)$
 7. $(2(x+2)+2x=4x+4)$
 8. Les deux donnent $(4x+12)$
-

Corrigé rapide à garder sous la main

Corrections

- 1. (14)
- 2. $(4x+12)$
- 3. $(8x-4)$
- 4. $(5x-10)$
- 5. $(7(x+2))$
- 6. $(x=5)$
- 7. $(2(x+2)+2x=4x+4)$
- 8. Les deux donnent $(4x+12)$

Observation minute par minute

Moment	Élément à observer	Preuve attendue
Rituel	Procédure spontanée et certitude	Réponse individuelle non corrigée
Construction	Capacité à verbaliser l'idée initiale	Phrase ou schéma explicatif
Entraînement	Stabilisation après correction	Deux réussites consécutives
Différenciation	Niveau d'aide réellement nécessaire	Carte maximale utilisée
Synthèse	Capacité à reformuler la trace	Exemple personnel exact
Exit ticket	Disponibilité immédiate	Réponse autonome et certitude cohérente

Décision de fin de séance

- **Poursuivre en consolidation** si la réussite exige encore les cartes C ou D.
- **Passer en maîtrise** après deux réussites autonomes sur des données différentes.
- **Passer en approfondissement** si l'élève justifie, contrôle et transfère.
- **Reprogrammer une reprise** si une erreur initiale réapparaît avec certitude 3 ou 4.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.

4e S3 SUPPORTS Manipulation

4e_S3_SUPPORTS_Manipulation

Séance 3 — Donner du sens aux lettres

Nexus Réussite - Stage de pré-rentree 2026-2027

Règles d'utilisation

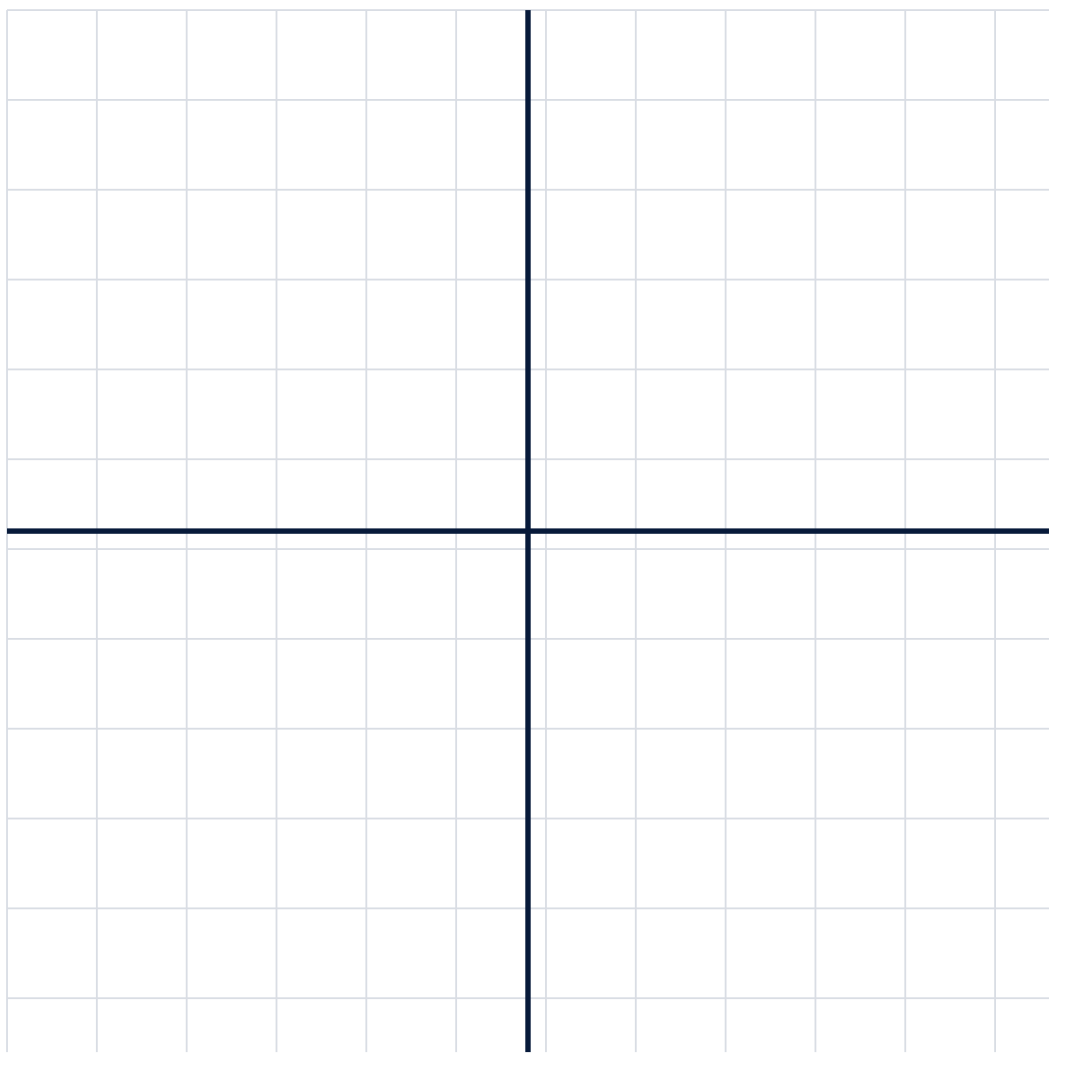
- Imprimer en A4, éventuellement sur papier épais.
- Découper les cartes avant la séance.
- Ne distribuer l'aide qu'après une première tentative.
- Conserver la production initiale de l'élève pour la comparer à la reprise.

Activité « Le rectangle de la distributivité »

Construire un rectangle de côtés (4) et $(x+3)$, puis le découper en :

- rectangle $4 \times x$;
- rectangle 4×3 .

Figures imprimables



Cartes à découper

Carte	Texte à imprimer
PROPRIÉTÉ	Quelle propriété ou relation relie les données à ce que tu cherches ?
REPRÉSENTATION	Fais un schéma, un tableau, une droite ou un graphique avant de calculer.
CONTRÔLE	Ton résultat a-t-il le bon signe, la bonne unité et le bon ordre de grandeur ?
CONFIANCE	Je devine / j'hésite / je pense avoir juste / je peux expliquer.

Source pédagogique unique : `stage\_prerentree\_quatrieme\_maths.md`. Les objectifs, l'ordre des séances et les diagnostics ne sont pas modifiés ; ils sont déclinés ici en supports opérationnels.